Distribución normal

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



Outline

Distribución normal

- Datos discretos *vs.* continuos
- Curvas de densidad
- Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal
- Probabilidades complementarias
- Distribución normal en R
- Función de distribución acumulada
- Estandarización
- Cálculo de probabilidad entre dos puntos
- Regla empírica

Distribución normal

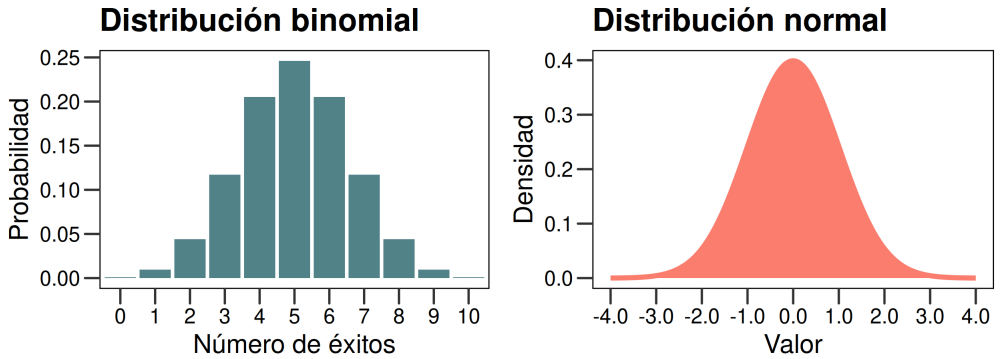
Datos discretos *vs.* continuos

- Una variable aleatoria discreta puede tomar un número **finito o infinito numerable** de valores:
  - El número de caras en una serie de lanzamientos de moneda
  - Número de personas que han tenido varicela en una muestra aleatoria

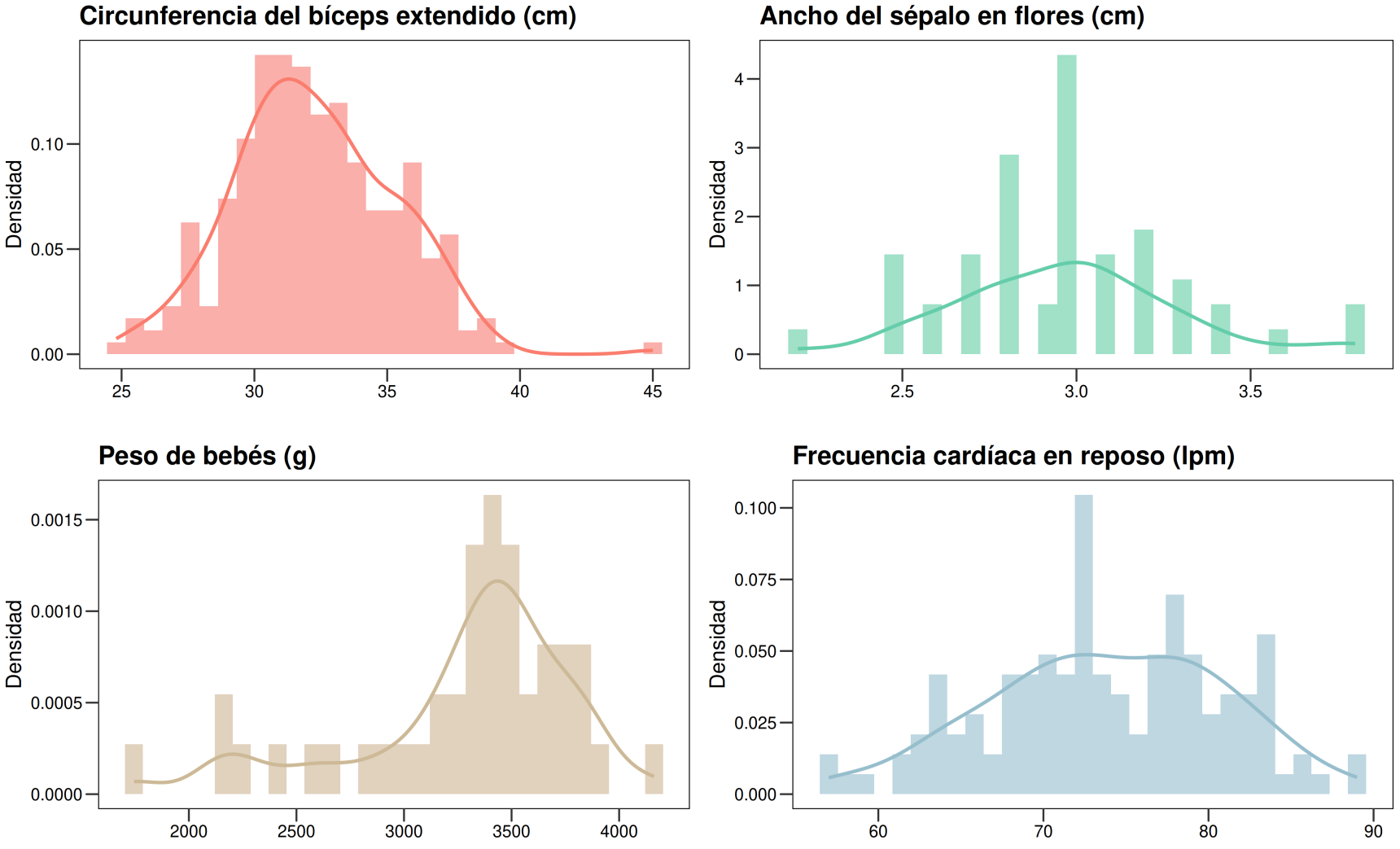
En el tema anterior, hemos considerado distribuciones de probabilidad para este tipo de datos discretos: la **distribución binomial** es un caso particular de modelos discretos.

- Sin embargo, muchos conjuntos de datos provenientes de experimentos consisten en **mediciones continuas**. Una **variable aleatoria continua** puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo:
  - Altura en una población (cm)
  - Presión arterial en una población (mmHg)

La **distribución normal** será un modelo particular para datos continuos.



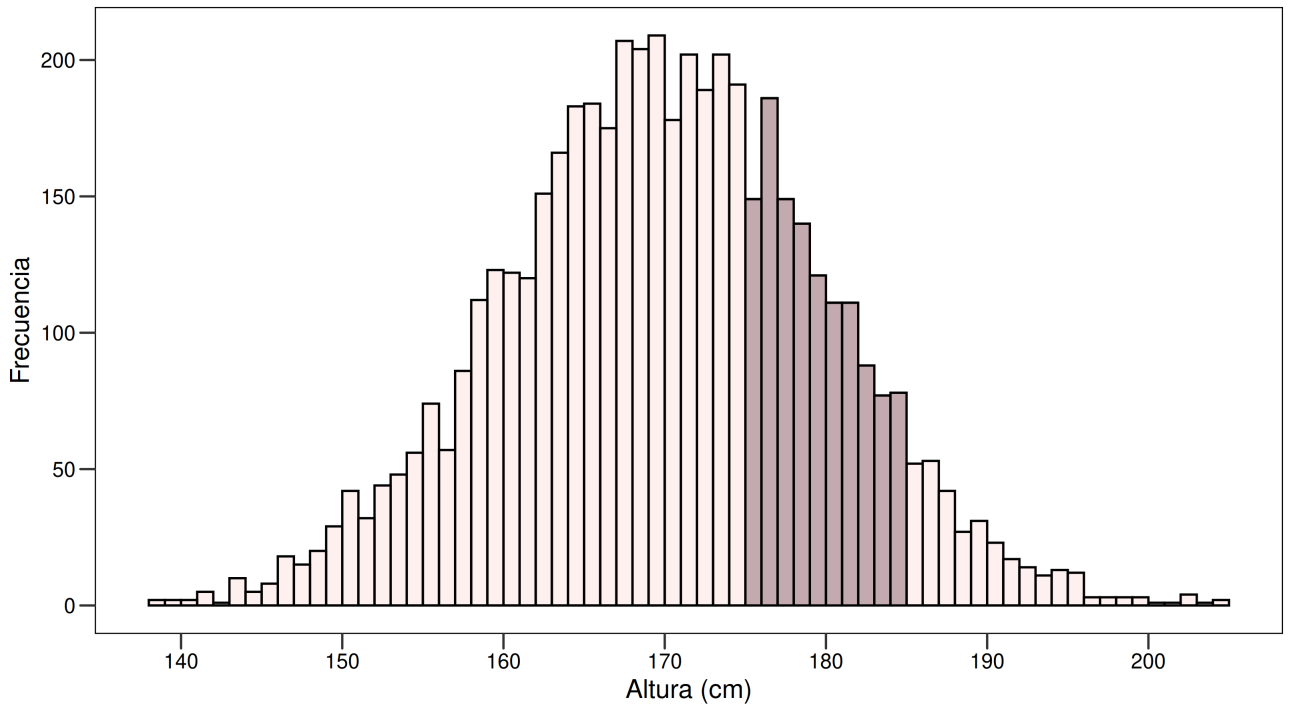
Ejemplos de variables aleatorias continuas



Probabilidades para distribuciones continuas

Dos características importantes de las distribuciones continuas:

- El área total bajo la curva de densidad es 1.
- La probabilidad de que una variable tome un valor dentro de un intervalo específico es el área bajo la curva sobre ese intervalo.



Probabilidades para distribuciones continuas

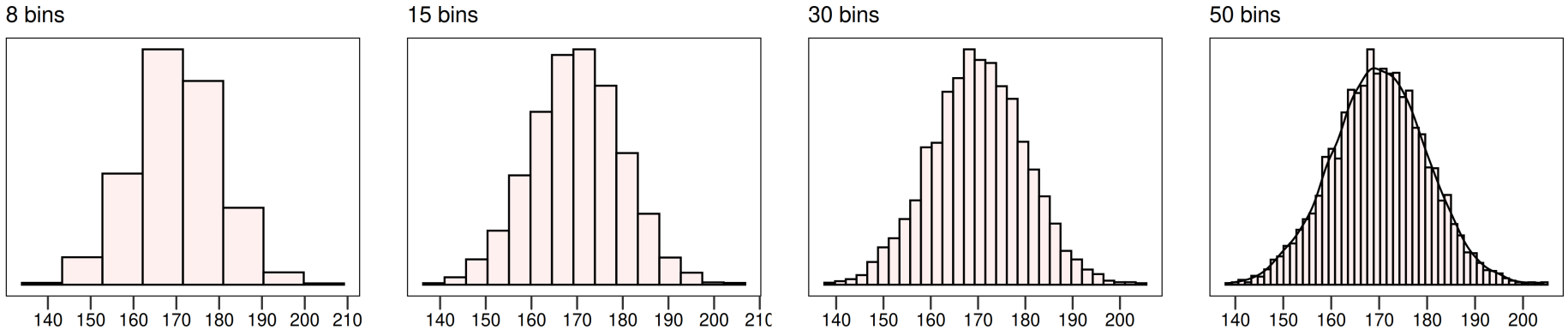
Cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, la probabilidad se calcula para intervalos de valores y no para valores individuales.

- La probabilidad de que una variable aleatoria continua X tome un valor individual es 0.
  Es decir, $P(X = x) = 0$.
- Por lo tanto, $P(a < X < b)$ es equivalente a $P(a \leq X \leq b)$.

Curvas de densidad

Una línea suave que representa una distribución de frecuencias se llama **curva de densidad**.

- Las coordenadas verticales de una curva de densidad se representan en una escala llamada escala de densidad.
- Cuando se utiliza la escala de densidad, las frecuencias relativas se representan como áreas bajo la curva.

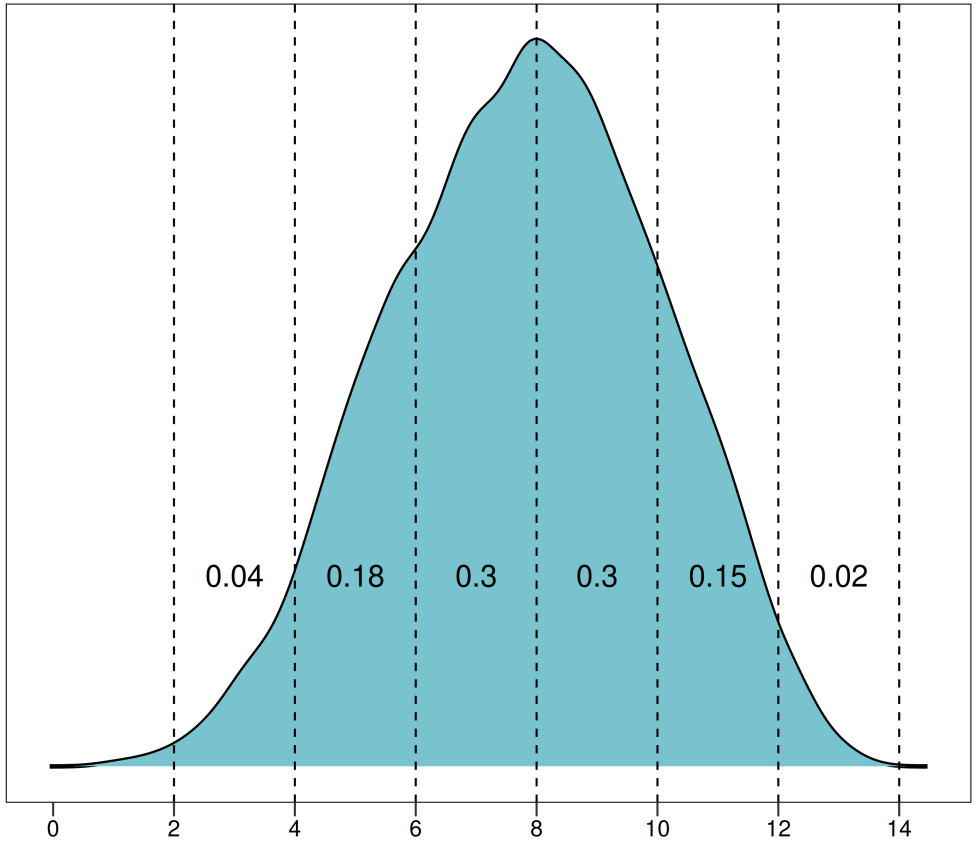


A medida que aumentamos el número de intervalos (bins) del histograma, este se aproxima a una curva suave que describe la distribución de los datos.

- El área total bajo la curva de densidad es 1.
- Para dos números cualquiera *a* y *b*, el área bajo la curva de densidad entre *a* y *b* equivale a la proporción de valores *X* entre *a* y *b*.

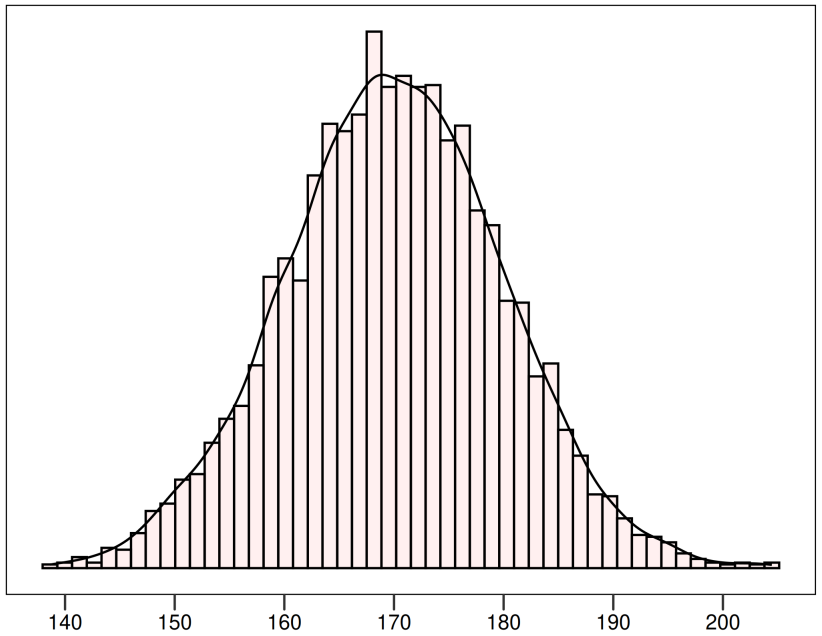
Curvas de densidad

Para datos continuos no tenemos valores discretos igualmente espaciados como pasaba con los datos discretos.



La distribución normal

- Una de las **distribuciones más importantes** en las ciencias naturales
- Tiene forma de campana simétrica (*bell curve*)
- **Está relacionada con** el **teorema central del límite**: la distribución **muestral** de la media, **con un tamaño de muestra suficientemente grande,** tiende a ser normal, aunque la población original no lo sea

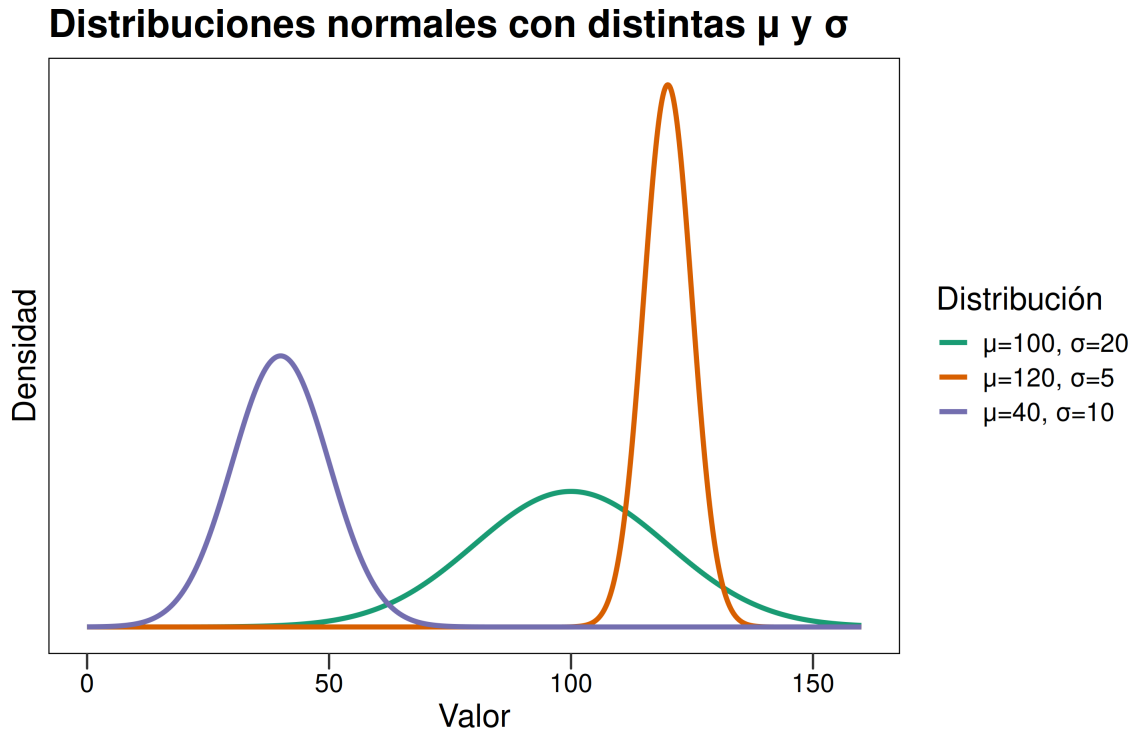


Cómo se describe la distribución normal

La distribución normal se describe con **dos parámetros**:

- La **media** de la distribución (μ)
- La **desviación estándar** de la distribución (σ)

Cambiar los valores de μ y σ altera la **posición** y la **forma** de la distribución.



Cómo se describe la distribución normal

Si una variable X sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ, escribimos:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

donde:

- μ y σ son los **parámetros** de la distribución.
- μ representa la **media**, que determina el **centro** de la distribución.
- σ representa la **desviación estándar**, que determina la **dispersión** o **anchura** de la curva.

Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal

- Para una **distribución de probabilidad discreta**, podemos calcular la probabilidad de que una variable sea **igual a un valor específico**.
- Para una **distribución de probabilidad continua**, **no podemos calcular la probabilidad de que una variable sea igual a un valor exacto**, sino que debemos calcular la probabilidad de que la variable **caiga dentro de un intervalo determinado**.

Definición

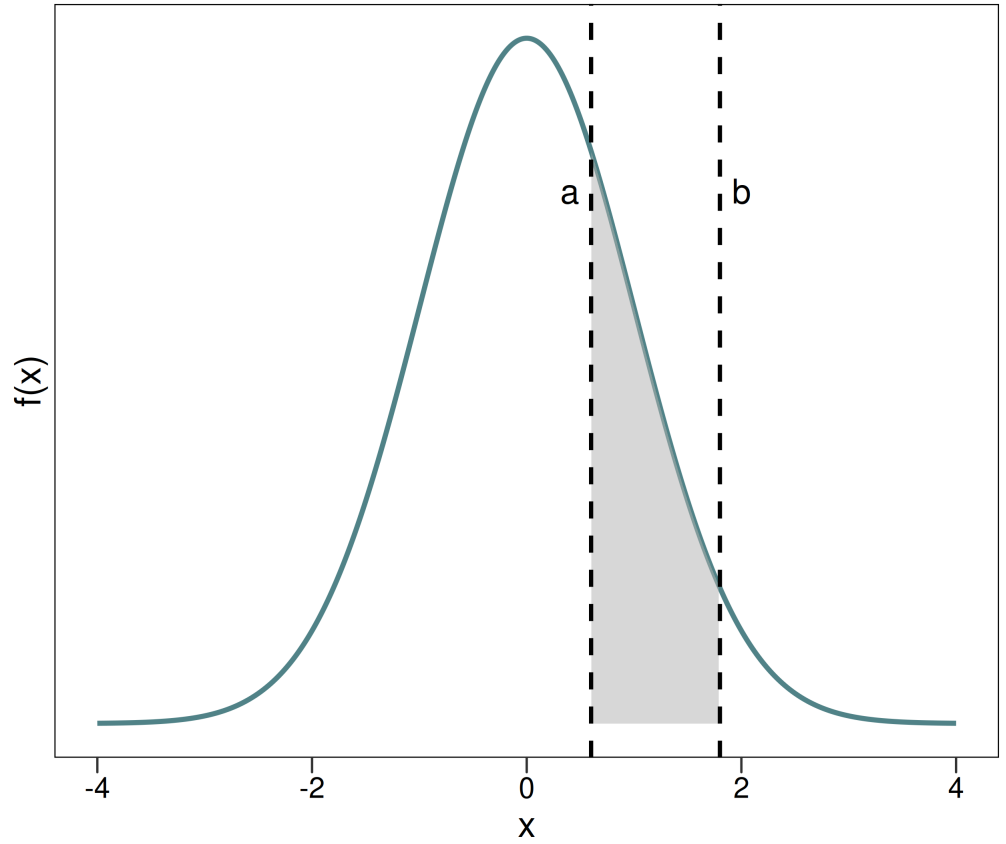
- Sea X una variable aleatoria continua.
- Una **distribución de probabilidad** o **función de densidad de probabilidad** de X es una función $f(x)$ tal que, para cualesquiera dos números a y b con $a \leq b$, se cumple que:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

- Es decir, la probabilidad de que X se encuentre en el intervalo $[a, b]$ se puede calcular **integrando la función de densidad de probabilidad** de la variable aleatoria X.

Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal

La probabilidad de que X tome un valor en el intervalo $[a, b]$ es el área sobre este intervalo y bajo la curva de la función de densidad:

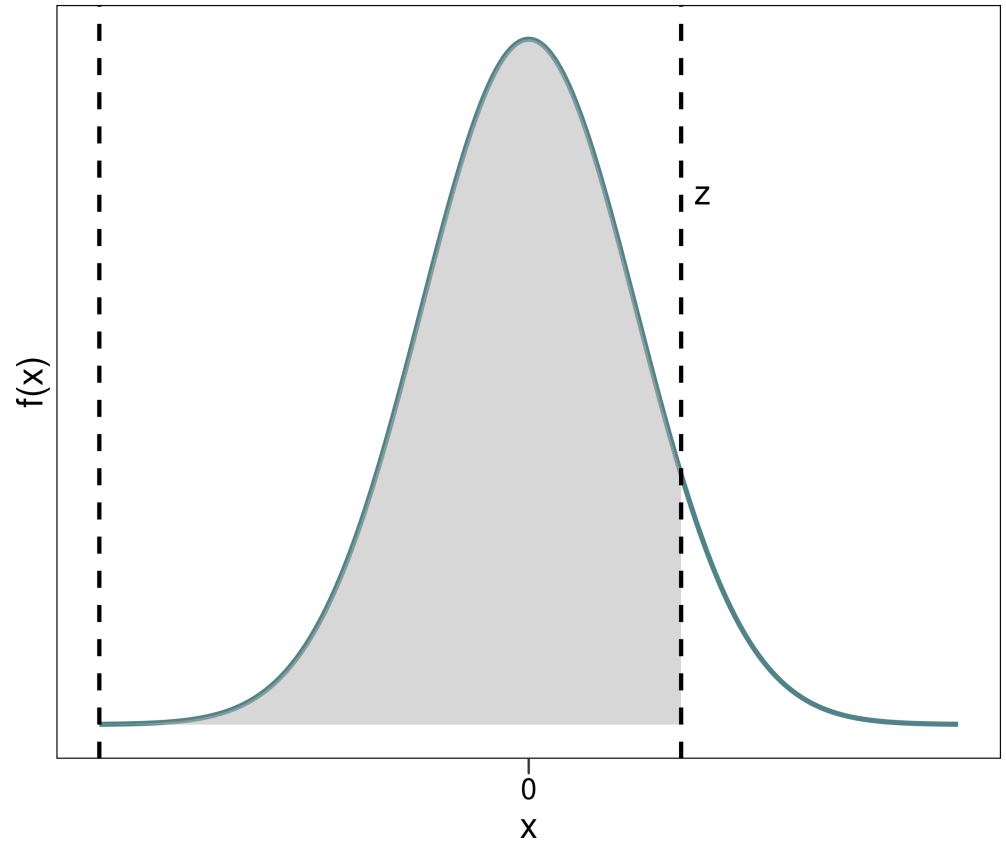


Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal

- Calcular el área bajo la curva no es sencillo, por lo que usamos tablas de probabilidad.
- Estas tablas han sido calculadas previamente con un ordenador.
- Todo lo que necesitamos hacer es identificar la probabilidad correcta en la tabla.
- Solo una distribución normal especial ha sido tabulada: $N(0, 1)$.
  - La distribución $N(0, 1)$ se llama distribución normal estándar.
  - Se caracteriza por una media μ=0 y una desviación estándar σ=1

Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal

Las tablas nos permiten consultar probabilidades de la forma $P(Z \leq z)$.



Si $Z \sim N(0, 1)$, cuál es $P(Z \leq 1.42)$?

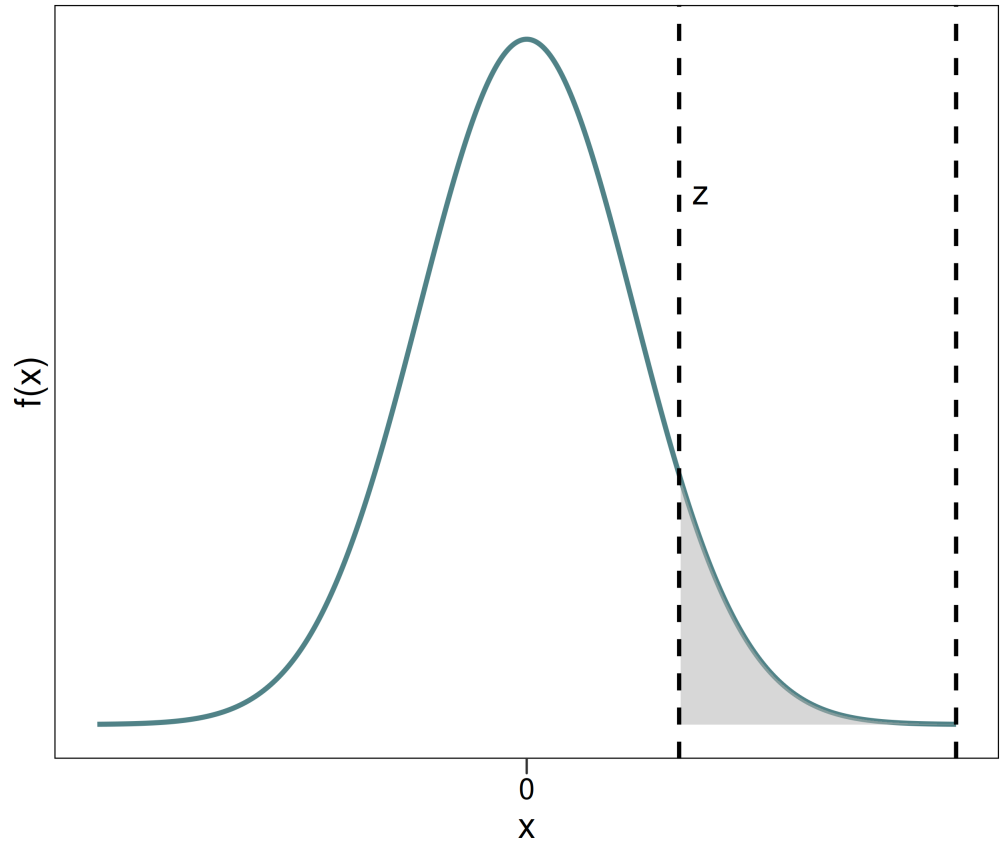
La tabla nos permite leer las probabilidades de la forma $P(Z \leq z)$

Tabla: Probabilidades acumuladas P(Z ≤ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545

Cálculo de probabilidades a partir de la distribución normal

También hay tablas que nos permiten consultar probabilidades de la forma $P(Z \geq z)$.



Si $Z \sim N(0, 1)$, cuál es $P(Z \geq 1.42)$?

La tabla nos permite leer las probabilidades de la forma $P(Z \geq z)$

Tabla: Probabilidades P(Z ≥ z)

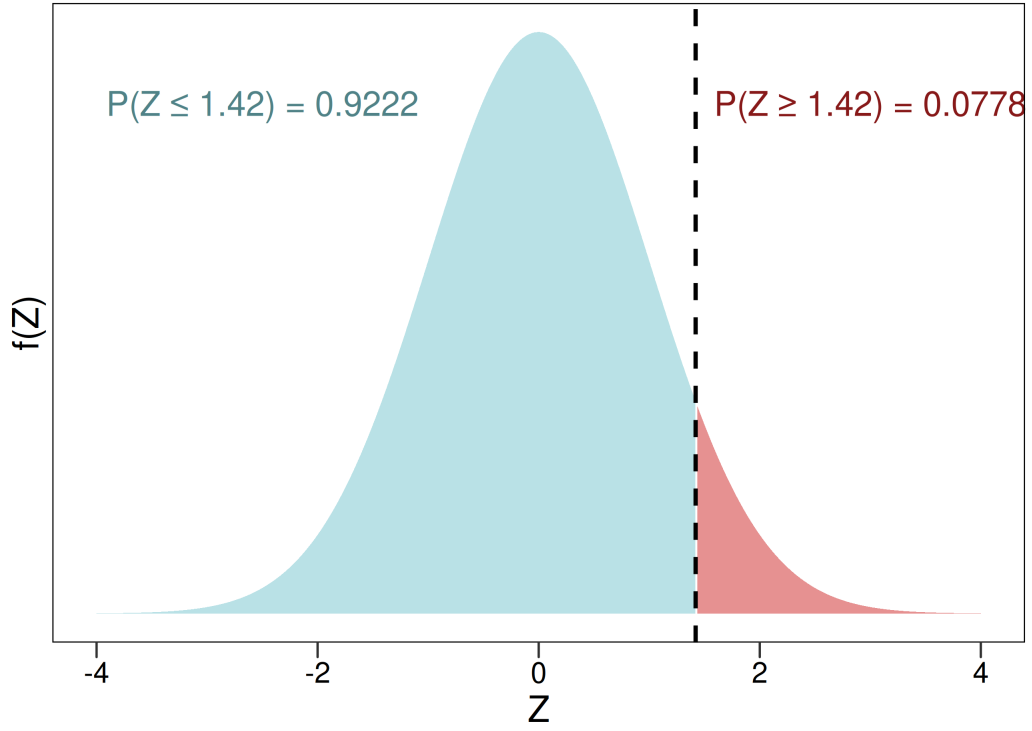
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455

Probabilidades complementarias

- La probabilidad total bajo la curva normal es 1.
- Por lo tanto, conocer $P(Z \leq z)$ o $P(Z \geq z)$ permite calcular la otra:

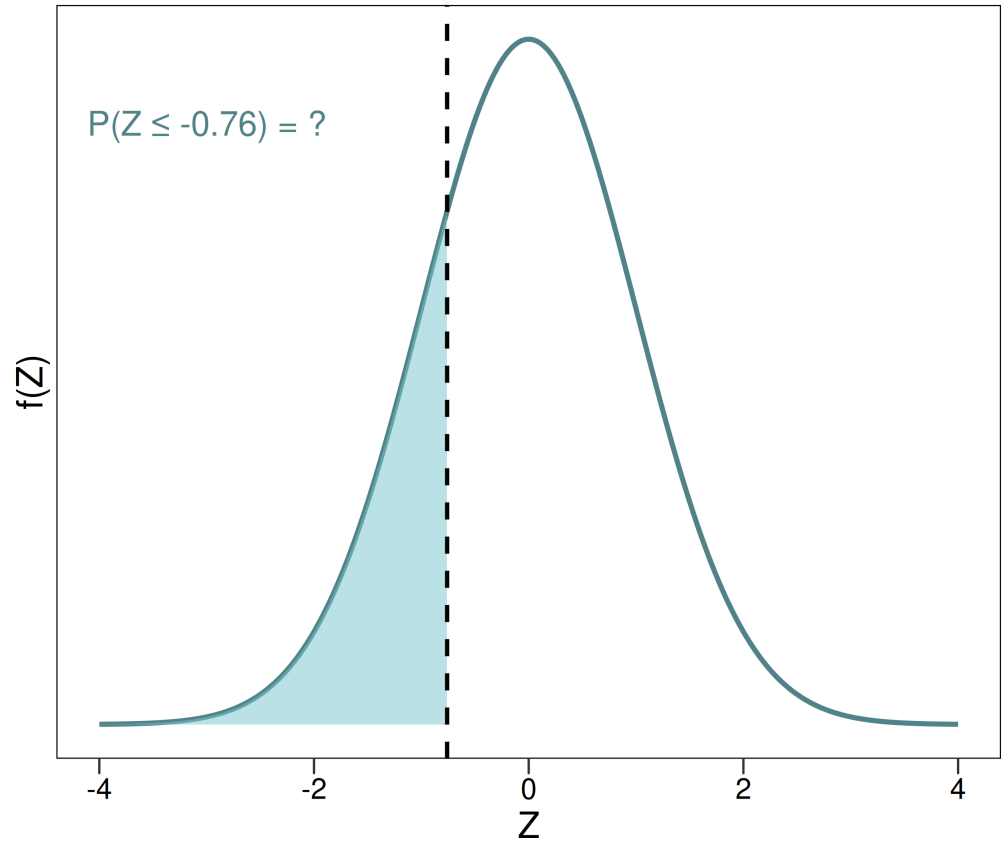
$$P(Z \leq 1.42) = 1 - P(Z \geq 1.42), \qquad P(Z \geq 1.42) = 1 - P(Z \leq 1.42)$$

- Esto se conoce como probabilidad complementaria.
- Muy útil para leer una sola tabla Z en cualquier dirección.



Probabilidades complementarias

Si $Z \sim N(0, 1)$, cuál es $P(Z \leq -0.76)$?



Recordando la simetría de la normal:

$$P(Z \leq -z) = P(Z \geq z)$$

Probabilidades complementarias

Si $Z \sim N(0,1)$, cuál es $P(Z \leq -0.76)$?

- Usamos la tabla $Z \geq z$
- Para -0.76, buscamos 0.76 en la tabla

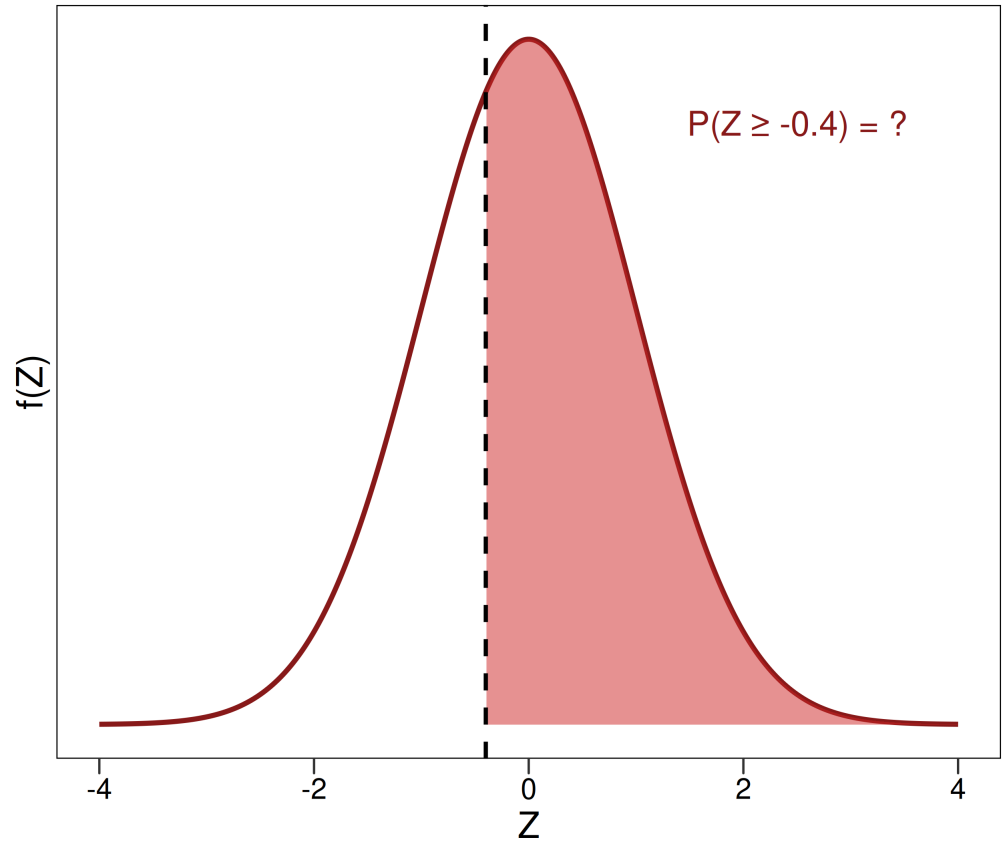
$$P(Z \geq 0.76) \approx 0.2236$$

Tabla: Probabilidades P(Z ≥ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611

Probabilidades complementarias

Si $Z \sim N(0, 1)$, cuál es $P(Z \geq 0.4)$?



$$P(Z \geq -0.4) = P(Z \leq 0.4) = 1 - P(Z \geq 0.4)$$

Probabilidades complementarias

Si $Z \sim N(0,1)$, cuál es $P(Z \geq -0.4)$?

- Usamos la tabla $Z \geq z$
- Para -0.4, buscamos 0.4 en la tabla

$$P(Z \geq 0.4) \approx 0.3446$$

Por último, $P(Z \leq 0.4) = 1 - P(Z \geq 0.4)$

$$1 - P(Z \geq 0.4) = 1 - 0.3446 \approx 0.6554$$

Tabla: Probabilidades P(Z ≥ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776

La función de distribución acumulada permite calcular probabilidades de rangos:

- Probabilidad de superar un valor: $P(Z > z)$, $P(Z \geq z)$
- Probabilidad de menor que un valor: $P(Z < z)$, $P(Z \leq z)$

Función de distribución acumulada normal en R

- Por ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que -0.5? y de que sea menor que 1.42?

$$P(Z \geq -0.5), \qquad P(Z \leq 1.42)$$

> En R usaríamos `pnorm()`: por defecto computa $P(Z \leq z)$, la probabilidad acumulada *hasta* z para una distribución normal estándar $N(0, 1)$:

```
pnorm(q = 1.42, mean = 0, sd = 1)          # P(Z ≤ 1.42)
```

```
[1] 0.9221962
```

```
1 - pnorm(-0.5, mean = 0, sd = 1)    # P(Z ≥ -0.5) = P(Z *≤ 0.5) = 1 - P(Z *≤ -0.5)
```

```
[1] 0.6914625
```

```
pnorm(-0.5, mean = 0, sd = 1, lower.tail = F)
```

```
[1] 0.6914625
```

Estandarización

- Todas las probabilidades que hemos calculado hasta ahora corresponden a la distribución normal estándar:

$$Z \sim N(0, 1)$$

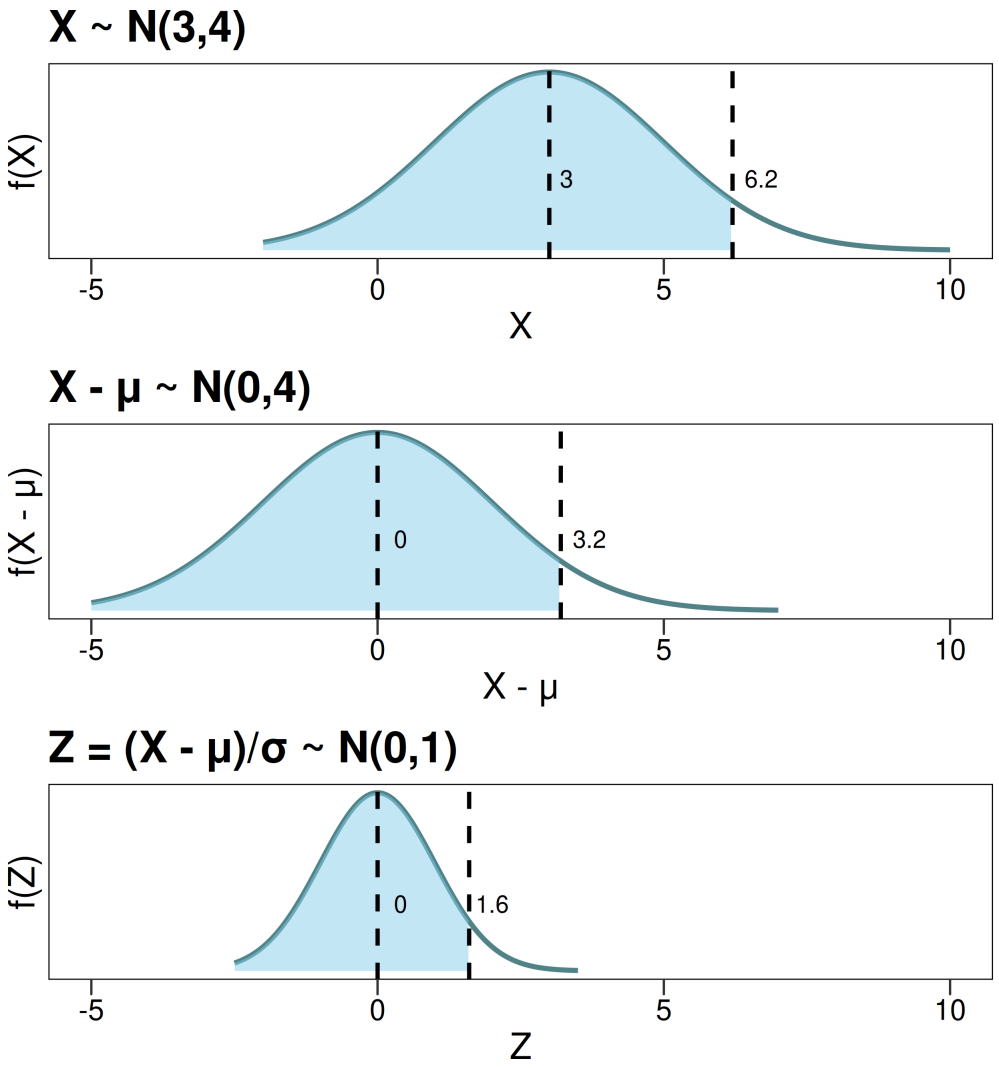
- La notación general: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
  - μ = media (centro de la curva)
  - σ = desviación estándar (anchura de la curva)

- En la distribución normal estándar, $N(0, 1)$::
  - El 0 indica que la curva está centrada en 0.
  - El 1 indica que la desviación estándar es 1.

- Si queremos calcular probabilidades para una normal con media μ y desviación estándar σ diferentes, debemos convertirla a la normal estándar.
  - Este proceso se conoce como estandarización.

Ejemplo de estandarización

Supongamos $X \sim N(3, 4)$, cuál es $P(X \leq 6.2)$?



Ejemplo de estandarización

Supongamos $X \sim N(3, 4)$, cuál es $P(X \leq 6.2)$?

Para poder usar la tabla de la normal estándar, convertimos esta probabilidad en una que siga $Z \sim N(0, 1)$, realizando dos pasos:

1. Restar la media μ
   → recentra la distribución en 0.
2. Dividir por la desviación estándar σ
   → reescala la distribución para que su desviación sea 1.

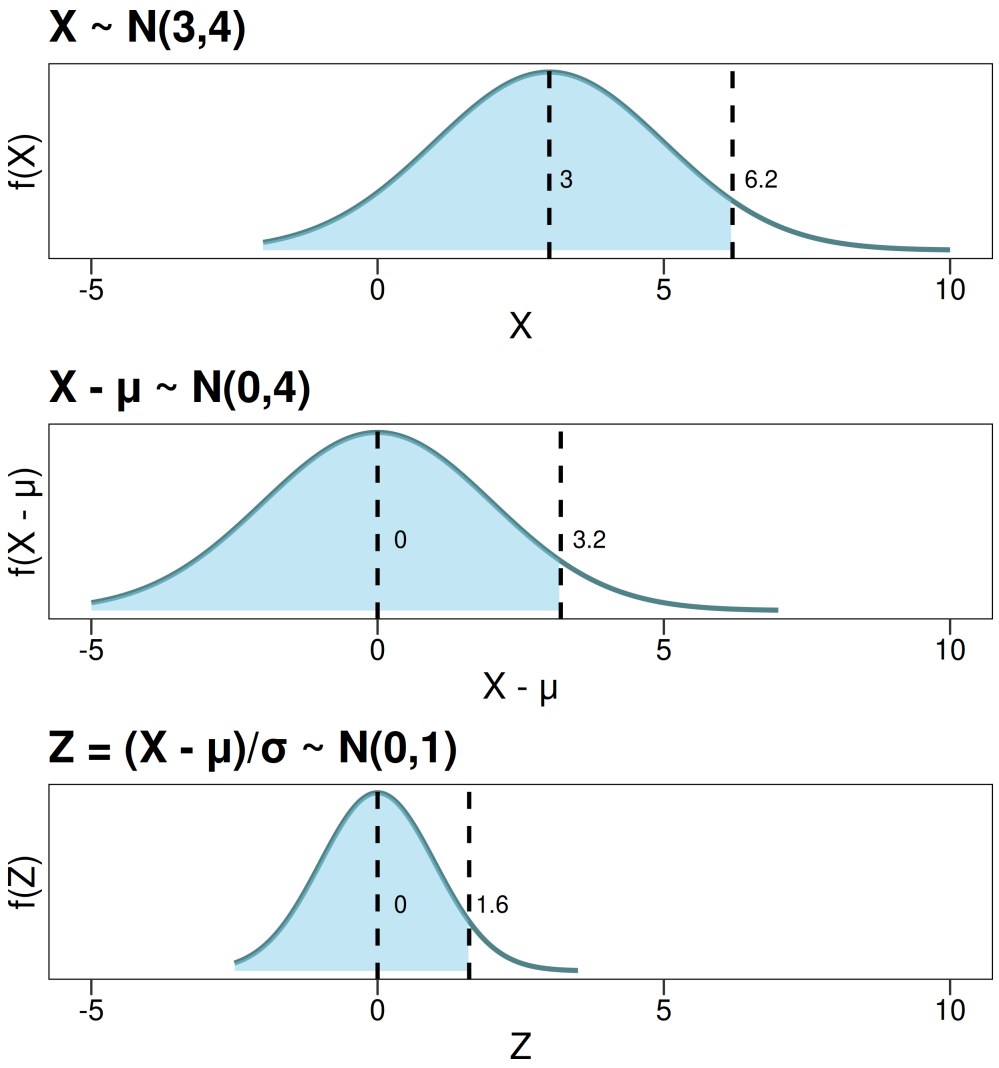
Este mismo proceso se aplica al punto de corte.

$$Z = \frac{6.2 - 3}{2} = 1.6$$

Así obtenemos:

$$P(X \leq 6.2) \;=\; P(Z \leq 1.6) \approx 0.9452$$

donde $Z \sim N(0, 1)$.



Estandarización

Este proceso puede describirse con la siguiente regla:

> Si $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$ y $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$,
>
> entonces $Z \sim N(0, 1)$

Ejemplo de estandarización

Supongamos que el peso al nacer de los bebés se distribuye de manera normal con:

- Media

$$\mu = 3500\ g$$

- Desviación estándar

$$\sigma = 500\ g$$

Queremos calcular la probabilidad de que un bebé pese menos de 3100 g:

$$X \sim N(3500,\ 500^2), \qquad P(X \leq 3100)\ = ?$$

> Para poder usar la tabla de la normal estándar, aplicamos el procedimiento de estandarización:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Ejemplo de estandarización

Sabemos que $X \sim N(3500,\ 500^2)$ y queremos calcular $P(X \leq 3100)$.

- Estandarizamos restando la media y dividiendo por la desviación estándar:

$$Z = \frac{X - 3500}{500} \sim N(0, 1)$$

$$P(X \leq 3100) = P\left(\frac{X - 3500}{500} < \frac{3100 - 3500}{500}\right) =$$

$$= P(Z \leq -0.8)$$

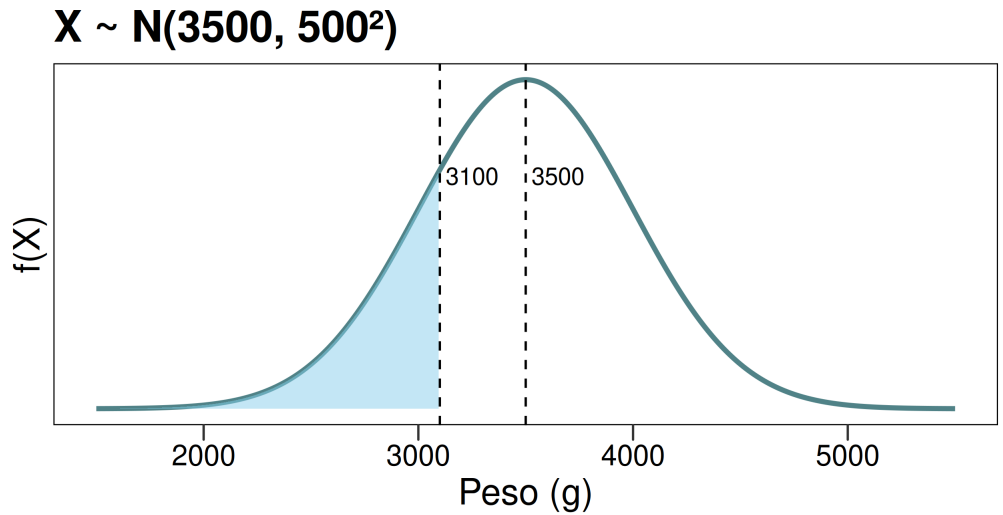
- Usando la simetría de la normal:

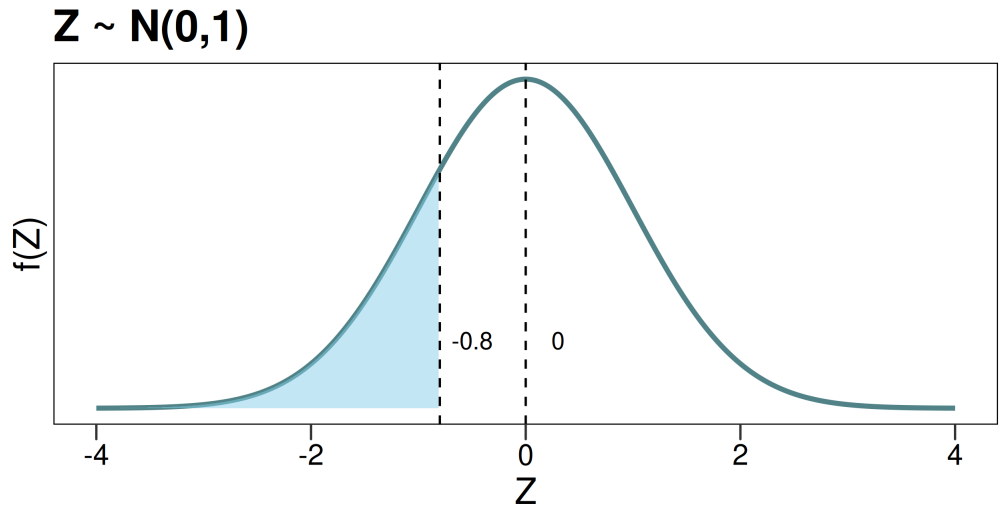
$$P(Z \leq -0.8) = P(Z \geq 0.8) = 0.2119$$

En R:

```
pnorm(q = 3100, mean = 3500, sd = 500)
```

```
[1] 0.2118554
```





Qué peso tendría un bebé que está en el percentil 99?

1. Primero, identificamos el valor z que corresponde a una probabilidad de 0.99 usando la tabla de la normal estándar.
   - El valor es aproximadamente:

$$z = 2.33$$

Tabla: Probabilidades acumuladas P(Z ≤ z)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Qué peso tendría un bebé que está en el percentil 99?

Ahora calculamos el peso X del bebé usando la fórmula de transformación de la normal estándar a la original:

$$X = \sigma Z + \mu$$

Sustituyendo los valores ($\mu = 3500\,\text{g}$, $\sigma = 500\,\text{g}$):

$$X = 500 \times 2.33 + 3500$$

$$X \approx 1165 + 3500 = 4665\,\text{g}$$

Por lo tanto, un bebé en el percentil 99 pesaría aproximadamente 4665 g.

Qué peso tendría un bebé que está en el percentil 99? en R

La función `qnorm` se usa para calcular el cuantil o valor de la variable correspondiente a una probabilidad acumulada en una distribución normal.

```
qnorm(p = 0.99, mean = 3500, sd = 500)
```

```
[1] 4663.174
```

Reto: demuestra por qué JPelirrojo está equivocado



Las pruebas modernas de IQ están calibradas de manera que el promedio se establece en 100, con una desviación estándar, generalmente de 15 puntos. ¿Es verdad que la mayoría de la población tiene un IQ menor de 80?

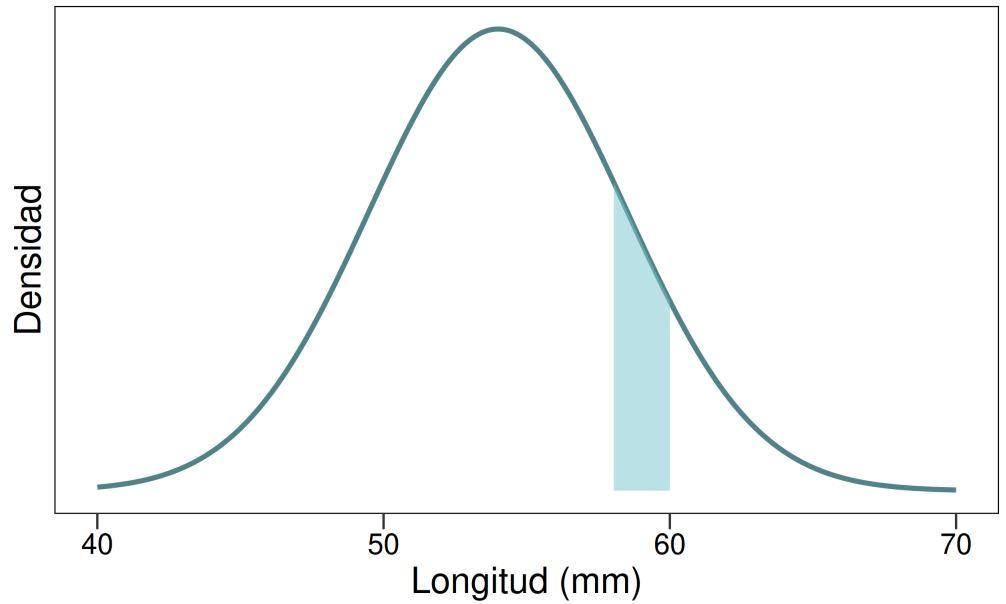
Probabilidad entre dos puntos

En una población de arenque (*Alosa aestivalis*),
las longitudes de los peces siguen una distribución normal:

- Media: $\mu = 54.0\,\text{mm}$
- Desviación estándar: $\sigma = 4.5\,\text{mm}$

¿Cuál es el porcentaje de peces con longitud entre 58 y 60 mm?

$$Y \sim N(54,\ 4.5^2), \qquad P(58 \leq X \leq 60)\ =?$$



Probabilidad entre dos puntos

Supongamos que las longitudes de los peces, Y, siguen una distribución normal con media $\mu = 54$ mm y desviación estándar $\sigma = 4.5$ mm.
Primero, calculamos los z-scores correspondientes:

Para $y = 60$:

$$z = \frac{60 - 54}{4.5} = 1.33$$

Para $y = 58$:

$$z = \frac{58 - 54}{4.5} = 0.89$$

De acuerdo con la distribución normal estándar, queremos:

$$P(58 \leq Y \leq 60) = P(0.89 \leq Z \leq 1.33) = P(Z \geq 0.89) - P(Z \geq 1.33)$$

> Para un intervalo $[a, b]$, con $a \leq b$:
>
> $$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \geq a) - P(Z \geq b)$$

> Esto funciona porque $P(Z \geq a)$ incluye todo lo que está por encima de a, y $P(Z \geq b)$ incluye todo lo que está por encima de b. Si restamos $P(Z \geq a) - P(Z \geq b)$ nos quedamos con la parte de la distribución que está entre a y b.

Probabilidad entre dos puntos

Usando valores de la tabla de la normal estándar:

$$P(Z \geq 0.89) = 0.1867, \quad P(Z \geq 1.33) = 0.0918$$

Por lo tanto:

$$P(58 \leq Y \leq 60) = 0.1867 - 0.0918 = 0.0949$$

Es decir, aproximadamente **9.49%** de los peces miden entre 58 y 60 mm.

> Regla general:
>
> > si usas la tabla de $P(Z \leq z)$
> >
> > $$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$$
> >
> > si usas la tabla de $P(Z \geq z)$
> >
> > $$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \geq a) - P(Z \geq b)$$

Probabilidad entre dos puntos en R

```r
# Parámetros de la distribución
mu <- 54
sigma <- 4.5

# Intervalo de interés
y1 <- 58
y2 <- 60

pnorm(y1, mean = mu, sd = sigma)
```

```
[1] 0.8129686
```

```r
pnorm(y2, mean = mu, sd = sigma)
```

```
[1] 0.9087888
```

```r
# Probabilidad de que Y esté entre 58 y 60
p <- pnorm(y2, mean = mu, sd = sigma) - pnorm(y1, mean = mu, sd = sigma)
p
```

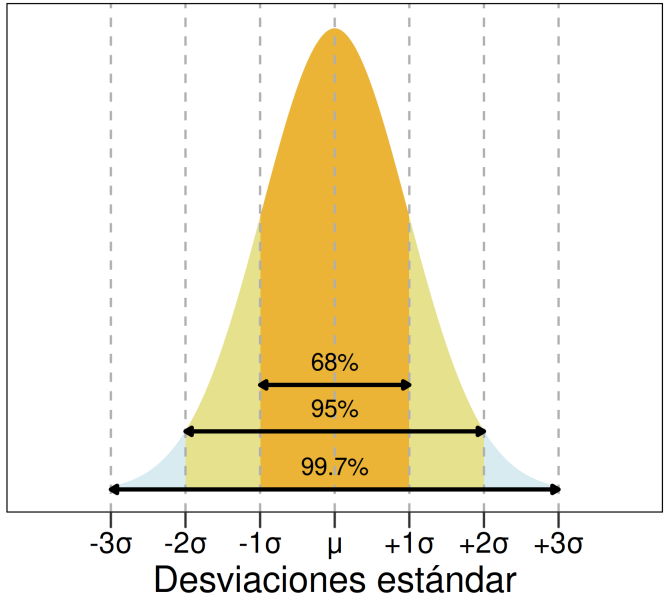
```
[1] 0.09582018
```

La regla empírica

Para **distribuciones normales "perfectas"**, es decir, distribuciones simétricas, sin colas extremadamente largas o cortas, generalmente se observa que:

- Aproximadamente **el 68%** de las observaciones caen dentro de **±1 desviación estándar (σ)** de la media.
- Alrededor del **95%** se encuentra dentro de **±2σ** de la media.
- Más del **99%** se encuentra dentro de **±3σ** de la media.

> Este patrón se conoce como la **regla empírica** o **68–95–99.7%**, y es muy útil para interpretar la variabilidad en datos biológicos, físicos o sociales.

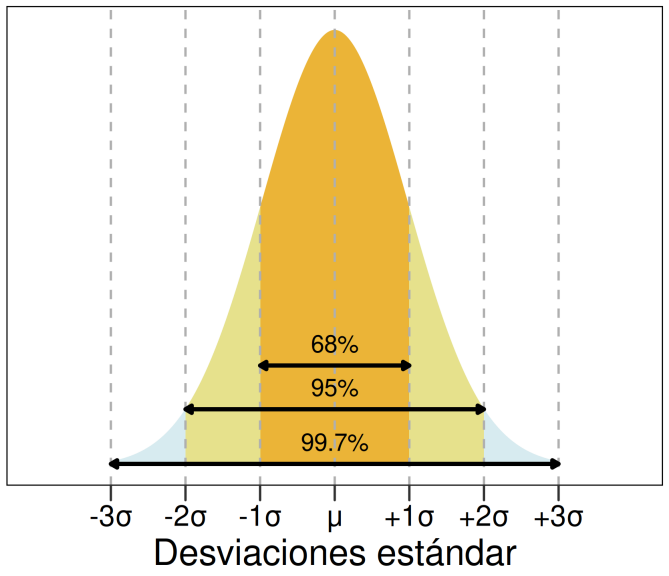


La regla empírica

Para **distribuciones normales "perfectas"**, es decir, distribuciones simétricas, sin colas extremadamente largas o cortas, generalmente se observa que:

- Aproximadamente **el 68%** de las observaciones caen dentro de **±1 desviación estándar (σ)** de la media.
- Alrededor del **95%** se encuentra dentro de **±2σ** de la media.
- Más del **99%** se encuentra dentro de **±3σ** de la media.

> Este patrón se conoce como la **regla empírica** o **68–95–99.7%**, y es muy útil para interpretar la variabilidad en datos biológicos, físicos o sociales.



Si la media es 10 y la SD es 2, el 95% de los valores estarán entre 6 y 14.

Función de distribución acumulada de la normal

Tabla resumen:

Símbolo	Significado	Expresión	R con `pnorm`
$P(X \leq x)$	"como mucho x"	$P(X \leq x)$	`pnorm(x, mean = mu, sd = sigma)`
$P(X < x)$	"menos de x"	$P(X \leq x)$ (igual, continua)	`pnorm(x, mean = mu, sd = sigma)`
$P(X \geq x)$	"al menos x"	$1 - P(X \leq x)$	`pnorm(x, mean = mu, sd = sigma, lower.tail = FALSE)`
$P(X > x)$	"más de x"	$1 - P(X \leq x)$	`pnorm(x, mean = mu, sd = sigma, lower.tail = FALSE)`
$P(a \leq X \leq b)$	"entre a y b"	$P(X \leq b) - P(X \leq a)$	`pnorm(b, mu, sigma) - pnorm(a, mu, sigma)`
$P(a < X < b)$	"entre a y b"	$P(X \leq b) - P(X \leq a)$ (igual, continua)	`pnorm(b, mu, sigma) - pnorm(a, mu, sigma)`

Notas:

- En la normal no importa la diferencia entre $<$ y $\leq$ porque es continua.
- `pnorm` acepta valores negativos directamente, ej: `pnorm(-1.5)`.

Resumen

- La **distribución normal** puede aproximar muchas distribuciones naturales en biología.
- Si los datos se ajustan bien a la normal:
  - La **media** indica el centro de la distribución.
  - La **desviación estándar** indica la **dispersión** de los datos.
- **Regla empírica** ("68-95-99.7"):
  - ~68% de los valores dentro de **1 desviación estándar** de la media.
  - ~95% dentro de **2 desviaciones estándar**.
  - ~99.7% dentro de **3 desviaciones estándar**.
- La normal no solo describe datos naturales, sino también distribuciones teóricas llamadas **distribuciones de muestreo**.
  - Estas distribuciones describen cómo varía un **estadístico** si repetimos experimentos o tomamos muchas muestras de la misma población.
- Incluso si los datos originales **no son normales**, muchas distribuciones de muestreo **son aproximadamente normales** (teorema central del límite).
- Por esto, la distribución normal es **fundamental en estadística** y en la inferencia biológica.

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona

Créditos

Adaptado de: CSDA tutorial - Probability distributions (EMBL, Sarah Kaspar, PhD)

Dr. Hafid Laayouni por compartir sus materiales